PRESENTACIÓN FINAL · OCTUBRE 2026

De las transacciones a decisiones comerciales

Segmentación RFM y recomendación personalizada en e-commerce

¿Cómo conocer mejor a los clientes y sugerir productos más relevantes?

Angela Cardozo · Tutor: Francisco Porras

El problema: no todos los clientes compran igual

- Un catálogo amplio dificulta descubrir productos relevantes.
- Recomendar solo lo más vendido ignora diferencias entre clientes.
- La empresa necesita priorizar personalización y fidelización.

Objetivo: segmentar clientes y comparar recomendaciones Top-5 con datos reales.

Datos: una base sólida para el análisis

541.909
registros originales

397.884
registros depurados

4.338
clientes identificados

3.665
productos distintos

Fuente: Online Retail · Transacciones históricas de comercio electrónico

- Se excluyeron cancelaciones, importes no positivos y registros sin datos esenciales.
- Se creó TotalPrice y se prepararon variables de comportamiento de compra.

Método: CRISP-DM y validación temporal

01 Negocio

02 Datos

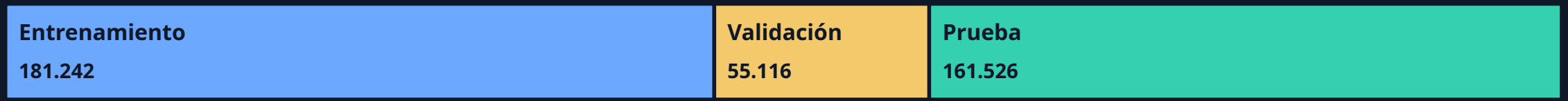
03 Preparación

04 Modelos

05 Evaluación

06 Próximos pasos

Separación cronológica para reducir el riesgo de fuga de información



La elección del modelo se realiza en validación; la prueba final se reserva para medir generalización.

RFM: cuatro perfiles comerciales

VIP / alto valor

478 clientes

Recencia mediana: 10,9 días

Frecuencia: 9 compras

Leales / frecuentes

982 clientes

Recencia mediana: 68,0 días

Frecuencia: 3 compras

Nuevos / prometedores

481 clientes

Recencia mediana: 15,1 días

Frecuencia: 2 compras

En riesgo / inactivos

1.429 clientes

Recencia mediana: 155,2 días

Frecuencia: 1 compra

RFM = recencia, frecuencia y valor monetario · Perfiles descriptivos previos al test

¿Por qué cuatro segmentos?

0,4337

Silhouette con K = 2

0,3597

Silhouette con K = 4

K = 4 no maximiza Silhouette.

Se eligió por interpretabilidad y utilidad para diseñar acciones comerciales diferenciadas.

Tres formas de recomendar productos

01	**Top-Sellers**	Baseline: productos populares no comprados previamente.
02	**Usuario–Usuario**	Recomienda a partir de clientes con patrones de compra similares.
03	**Ítem–Ítem**	Sugiere productos relacionados con compras anteriores.

Cada modelo genera una lista de cinco recomendaciones por cliente elegible.

Validación: Usuario–Usuario lidera

Precision@5 · mayor es mejor

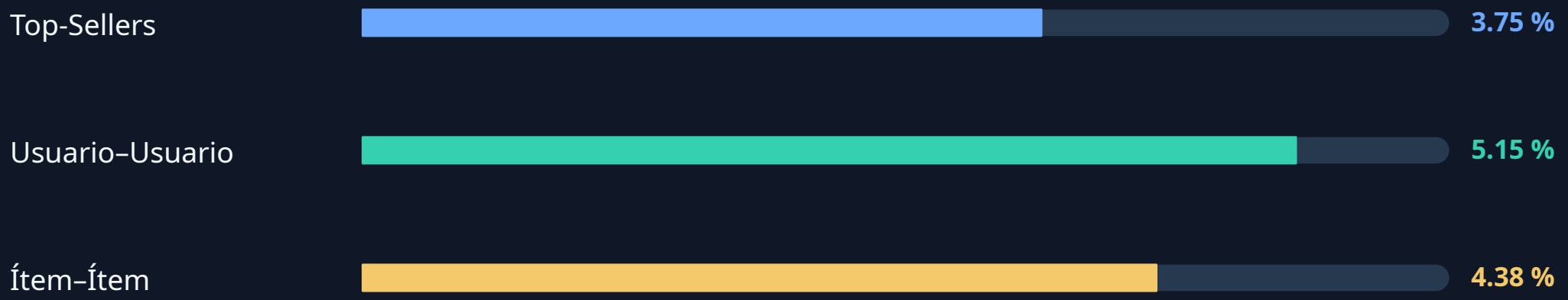


Selección previa al test: mayor Precision@5, con Recall@5 como desempate.

Validación: 1.147 clientes elegibles

Prueba final: mejora global, con matices

Precision@5 · conjunto de prueba



18,74 % HitRate@5 · Usuario–Usuario

1.921 clientes evaluados

Excepción relevante: en VIP, Ítem–Ítem supera a Usuario–Usuario en Precision@5.

De segmentos a acciones de marketing

VIP	Venta cruzada y beneficios de fidelización
Leales	Ofertas personalizadas y productos complementarios
Nuevos	Secuencias de bienvenida y segunda compra
En riesgo	Campañas de reactivación y recuperación

Son hipótesis comerciales; no se demostró cuál recomendador es óptimo para cada segmento.

Impacto, límites y próximos pasos

Oportunidad comercial

- Recomendaciones más relevantes
- Fidelización y venta cruzada
- Mejor focalización de campañas

Riesgos y validación

- Datos históricos y arranque en frío
- Privacidad y concentración de oferta
- Piloto A/B para medir conversión real

Conclusión: Usuario–Usuario es la mejor alternativa global offline; el impacto en ventas aún debe comprobarse.